

[별표 3]

대기전력 측정방법(제3조제4항 및 제4조제2항 관련)

1. 1. 시료의 개수, 불합격 허용개수, 측정항목 및 사후관리 허용오차 범위

제 품	시료의 개수	불합격 허용개수	측 정 항 목	소수점 자리	사후관리허용 오차범위
프린터	2	0	주간 소비전력량(kWh) 슬립모드 이행시간(분) 슬립모드 소비전력(W) 오프모드 소비전력(W)	첫째 첫째 첫째 둘째	- 이행 및 복귀시간은 규정 값의 110%이내
복사기	2	0	주간 소비전력량(kWh) 오프모드 소비전력(W)	첫째 첫째	
스캐너	2	0	슬립모드 이행시간(분) 슬립모드 소비전력(W) 오프모드 소비전력(W)	첫째 첫째 둘째	- 소비 전 력 은 규정 값 의 105%이 내
자동절전제어장치	2	0	대기전력 차단시 소비전력(W) 대기전력 차단기능 이행시간(분) 일괄제어 및 개별제어기능 동시 보유여부(대기전력자동차단스위치)	둘째 첫째 -	
오디오	2	0	대기모드 소비전력(W) 네트워크 대기모드 소비전력(W) 네트워크 대기모드 이행시간(분)	둘째 둘째 첫째	- 대기 모드 소비전력은 규 정 값 의 120% 이 내 - 네 트 워 크 대 기 모 드 소비전력 및 이행시간은 규 정 값 의 110% 이 내
DVD플레이어	2	0	대기모드 소비전력(W)	첫째	- 이행 및 복귀시간은 규정 값의 110%이내
라디오카세트	2	0	대기모드 소비전력(W)	첫째	
전자레인지	2	0	대기모드 소비전력(W)	첫째	- 소비 전 력 은 규정 값 의 105%이 내
도어폰	2	0	대기모드 소비전력(W)	첫째	

제 품	시료의 개수	불합격 허용개수	측 정 항 목	소수점 자리	사후관리 허용 오차범위
유무선전화기	2	0	대기모드 소비전력(W)	첫째	- 이행 및 복귀시간은 규정 값의 110%이내 - 소비 전력 은 규정 값 의 105%이 내
홈게이트웨이	2	0	슬립모드 이행시간(분) 슬립모드 소비전력(W)	첫째 첫째	
손건조기	2	0	슬립모드 이행시간(초) 슬립모드 소비전력(W) 오프모드 소비전력(W)	정수 첫째 첫째	
서버	1	0	대기모드 소비전력(W)	첫째	
유무선공유기	2	0	대기모드 소비전력(W)	첫째	

※ 시험성적서 소수점자리는 KS Q 5002에 따라 끝맺음해서 결정한다.

2. 대기전력 측정조건

라인임피던스	0.25 ohm 이하
입력전압	220V±1%
입력주파수	60Hz±1%
주위온도	23±5℃
입력전압의 왜율	2% 이내
상대습도	10 ~ 80% (복사기 해당)
벽과의 거리	60cm 이상 (복사기 해당)

3. 제품별 측정방법

각 제품에 대한 오프모드 또는 무부하모드 소비전력을 측정해야 하는 경우에는 KS C IEC 62301(가정용 전기기기의 대기전력 측정)을 따른다.

가. 삭제 <2022.2.15.>

나. 삭제 <2022.2.15.>

다. 프린터

출하하는 기기 구성에서 주간 소비전력량, 슬립모드 및 오프모드 소비전력을 측정해야 한다. 이때 주간 소비전력량 및 슬립모드 소비전력은 기기에 전력을 의존하는 DFE의 소비전력(량)을 제외한 수치로 한다. DEF는 전원과 분리하여 소비전력(량)을 제외한 수치로 한다. 측정은 흑백 단면인쇄로 실시하고 출하시 자동오프기능이 있는 기기는 시험전에 자동오프기능을 무효로 하며, 네트워크 접속이 가능한 기기는 네트워크에 접속한다. 제습기능은 사용자가 제어 가능할 경우 비활성화하며, 서비스 및 유지보수 모드는 발생하지 않도록 한다.

시험용 화상은 ISO/IEC규격 10561:1999 시험패턴 A의 PDF 파일을 사용한다.

○ 주간 소비전력량 산출방법

- 주간 소비전력량(TEC) = (1일 소비전력량×5) + (슬립모드소비전력×48)

• 1일 소비전력량

= 1일 작업소비전력량 + (최종 소비전력량×2) + 1일 슬립모드소비전력량

• 1일 작업소비전력량

= (작업1×2) + {(1일 작업수-2) × 평균 작업소비전력량}

• 평균 작업소비전력량 = (작업2+ 작업3+ 작업4)/3

• 1일 슬립모드소비전력량

= [24시간 - {(1일 작업수/4) + (최종시간×2)}] × 슬립모드소비전력

• 1일 작업수 계산방법

제품속도 (ipm)	1일 작업수
$\text{ipm} \leq 8$	8
$8 < \text{ipm} < 32$	ipm과 동일 (ex : 14 ipm = 14)
$32 \leq \text{ipm}$	32

• 1일 화상수의 공칭 값을 계산한다(1일 화상수 = $0.50 \times \text{ipm}^2$). 예를 들어, 14 ipm 제품은 $0.50 \times \text{ipm}^2$ 로 1일 98 화상을 사용하여야 한다.

• 1일 화상수를 1일 작업수로 나누어 작업당 화상수를 계산하여 소수점 이하를 버리고 정수 단위로 한다. 예를 들어 15.8 이라는 수치는 작업당 16 화상으로 반올림하는 것이 아니라 15 화상이 매 작업당 만들어져야 한다는 것을 의미한다.

• 계산된 작업표

제품 속도	1일 작업수	1일 화상수 (일시값)	작업당 화상수 (일시값)	작업당 화상수	1일 화상수	제품 속도	1일 작업수	1일 화상수 (일시값)	작업당 화상수 (일시값)	작업당 화상수	1일 화상수
1	8	1	0.06	1	8	51	32	1301	40.64	40	1280
2	8	2	0.25	1	8	52	32	1352	42.25	42	1344
3	8	5	0.56	1	8	53	32	1405	43.89	43	1376
4	8	8	1.00	1	8	54	32	1458	45.56	45	1440
5	8	13	1.56	1	8	55	32	1513	47.27	47	1504
6	8	18	2.25	2	16	56	32	1568	49.00	49	1568
7	8	25	3.06	3	24	57	32	1625	50.77	50	1600
8	8	32	4.00	4	32	58	32	1682	52.56	52	1664
9	9	41	4.50	4	36	59	32	1741	54.39	54	1728
10	10	50	5.00	5	50	60	32	1800	56.25	56	1792
11	11	61	5.50	5	55	61	32	1861	58.14	58	1856
12	12	72	6.00	6	72	62	32	1922	60.06	60	1920
13	13	85	6.50	6	78	63	32	1985	62.02	62	1984
14	14	98	7.00	7	98	64	32	2048	64.00	64	2048
15	15	113	7.50	7	105	65	32	2113	66.02	66	2112
16	16	128	8.00	8	128	66	32	2178	68.06	68	2176
17	17	145	8.50	8	136	67	32	2245	70.14	70	2240
18	18	162	9.00	9	162	68	32	2312	72.25	72	2304
19	19	181	9.50	9	171	69	32	2381	74.39	74	2368
20	20	200	10.00	10	200	70	32	2450	76.56	76	2432
21	21	221	10.50	10	210	71	32	2521	78.77	78	2496
22	22	242	11.00	11	242	72	32	2592	81.00	81	2592
23	23	265	11.50	11	253	73	32	2665	83.27	83	2656
24	24	288	12.00	12	288	74	32	2738	85.56	85	2720
25	25	313	12.50	12	300	75	32	2813	87.89	87	2784
26	26	338	13.00	13	338	76	32	2888	90.25	90	2880
27	27	365	13.50	13	351	77	32	2965	92.64	92	2944
28	28	392	14.00	14	392	78	32	3042	95.06	95	3040
29	29	421	14.50	14	406	79	32	3121	97.52	97	3104
30	30	450	15.00	15	450	80	32	3200	100.00	100	3200
31	31	481	15.50	15	465	81	32	3281	102.52	102	3264
32	32	512	16.00	16	512	82	32	3362	105.06	105	3360
33	32	545	17.02	17	544	83	32	3445	107.64	107	3424
34	32	578	18.06	18	576	84	32	3528	110.25	110	3520
35	32	613	19.14	19	608	85	32	3613	112.89	112	3584
36	32	648	20.25	20	640	86	32	3698	115.56	115	3680
37	32	685	21.39	21	672	87	32	3785	118.27	118	3776
38	32	722	22.56	22	704	88	32	3872	121.00	121	3872
39	32	761	23.77	23	736	89	32	3961	123.77	123	3936
40	32	800	25.00	25	800	90	32	4050	126.56	126	4032
41	32	841	26.27	26	832	91	32	4141	129.39	129	4128
42	32	882	27.56	27	864	92	32	4232	132.25	132	4224
43	32	925	28.89	28	896	93	32	4325	135.14	135	4320
44	32	968	30.25	30	960	94	32	4418	138.06	138	4416
45	32	1013	31.64	31	992	95	32	4513	141.02	141	4512
46	32	1058	33.06	33	1056	96	32	4608	144.00	144	4608
47	32	1105	34.52	34	1088	97	32	4705	147.02	147	4704
48	32	1152	36.00	36	1152	98	32	4802	150.06	150	4800
49	32	1201	37.52	37	1184	99	32	4901	153.14	153	4896
50	32	1250	39.06	39	1248	100	32	5000	156.25	156	4992

○ 주간 소비전력량 측정방법

단계	단계의 초기상태	측정순서	기록 (단계의 종료시)	측정되는 상태	측정 시간
1	오프모드	·기기를 계측기에 접속한다. ·계측기의 눈금을 0에 맞추고 5분이상 대기한다.	오프모드 소비전력량 Testing Interval Time	오프모드	5분 이상
2	오프모드	·기기 스위치를 넣는다. ·기기가 준비모드에 들어간 것을 나타낼 때까지 기다린다.	-	-	다양함
3	준비모드	·출력화상이 적어도 1개 이상 있는 작업을 인쇄하지만 작업표에 따라 작업을 1개만 실행한다. ·기기가 최종 슬립모드에 들어간 것을 계측기가 나타낼 때까지 대기한다.	Active 0 time (1장의 용지가 기기에서 배출될 때까지의 시간)	-	다양함
4	슬립모드	·계측기의 눈금을 0으로 맞춘다. ·1시간 대기한다.	슬립모드 소비전력량	슬립모드	60분
5	슬립모드	·계측기와 시간측정장치의 눈금을 0으로 맞춘다. ·작업표에 따라 작업을 1개 인쇄한다. ·시간측정장치가 15분 경과한 것을 나타낼 때까지 대기한다.	작업1 소비전력량 Active 1 time (1장의 용지가 기기에서 배출될 때까지의 시간)	복귀모드, 온모드, 준비모드, 슬립모드	15분
6	준비모드	·단계 5를 되풀이한다.	작업2 소비전력량 Active 2 time (1장의 용지가 기기에서 배출될 때까지의 시간)	복귀모드, 온모드, 준비모드, 슬립모드	15분
7	준비모드	·단계 5를 되풀이한다(동작시간의 측정 없음).	작업3 소비전력량	복귀모드, 온모드, 준비모드, 슬립모드	15분
8	준비모드	·단계 5를 되풀이한다(동작시간의 측정 없음).	작업4 소비전력량	복귀모드, 온모드, 준비모드, 슬립모드	15분
9	준비모드	·계측기와 시간측정장치의 눈금을 0으로 맞춘다. ·기기가 최종 슬립모드에 들어가는 것을 계측기/또는 기기가 나타낼 때까지 대기한다.	최종 시간 (최종작업 시작 이후 15분후부터 최종 슬립모드에 들어갈 때까지의 시간) 최종 소비전력량	준비모드, 슬립모드 -	다양함

(주) 측정순서에 관한 주의사항

단계 1 : 측정오차를 줄이기 위해 오프모드의 측정시간을 연장해도 좋다. 오프모드소비전력은 주간소비전력량 계산에는 사용되지 않는다.

단계 2 : 기기에 준비모드 indicator가 장착되어 있지 않은 경우, 소비전력 값이 준비모드 수준으로 안정될 때까지 기다린다.

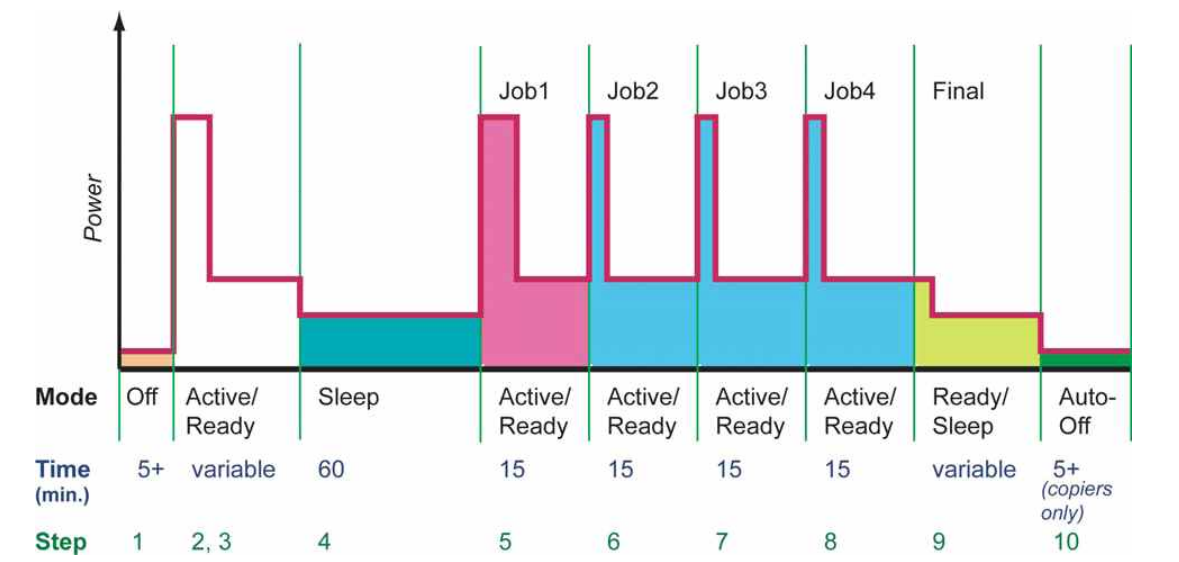
단계 3 : 1장제의 용지가 제품에서 배출될 때까지의 시간을 기록한 후 나머지 작업을 중지해도 좋다.

단계 5 : 작업이 시작할 때부터 계측해서 15분으로 한다. 기기는 계측기와 시간측정장치의 눈금을 0으로 맞추는 5초 이내에 소비전력의 증가를 나타내야 한다. 이를 확실하게 하기 위해서 눈금을 0으로 맞추기 전의 인쇄시작을 검토한다.

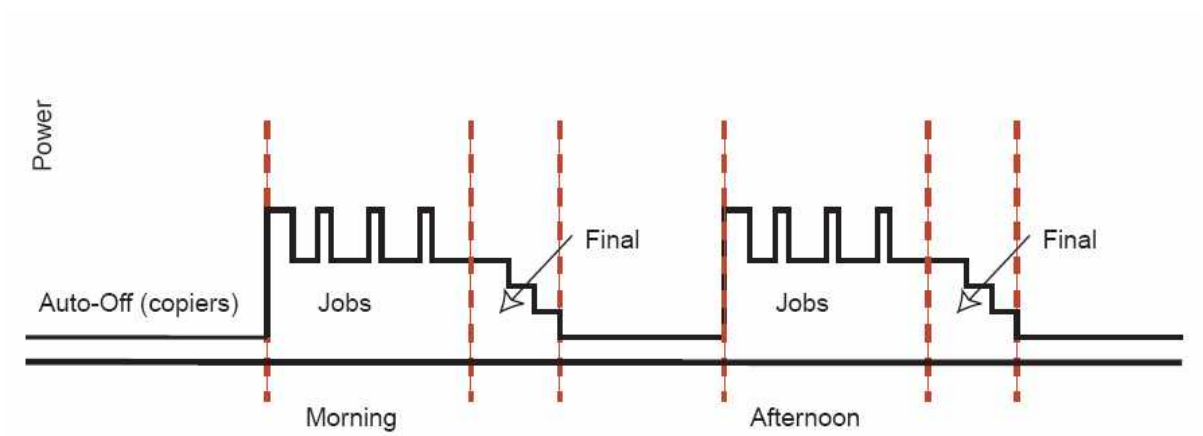
단계 6 : 슬립모드로부터 준비모드로의 이행 지연시간이 극히 미미한 기기는 단계 6~8을 슬립모드에서 시작해도 좋다.

단계 9 : 기기에 복수의 슬립모드가 장착되어 있을 경우에는 최후의 슬립모드를 제외한 모든 슬립모드가 최종시간에 포함되지만, 슬립모드가 1개밖에 없을 경우에는 최종시간에 슬립모드는 포함되지 않는다.

<그림 1> TEC 측정절차



<그림 2> 1일 기기 사용패턴



○ 슬립모드 측정방법

- 측정장비 및 기기를 전압이 걸린 전원라인에 접속한 후 스위치를 끊고 적어도 12시간이상 실내조건에서 안정시킨다.
- 기기의 스위치를 넣고 워밍업을 한다.
- 사용의 정상상태에서 프린터를 A4종으로 1부한 후 슬립모드가 규정된 시간 이내에 작동하는지 시간을 측정한다.
- 슬립모드 5분 경과후부터 1시간 소비전력량을 측정하여 슬립모드에서의 평균소비전력을 구한다.
- 상기와 같이 슬립모드 소비전력을 재측정한다.
- 1차, 2차 소비전력 측정값을 평균하여 슬립모드에서의 소비전력을 구한다.

라. 삭제 <2026.1.23>

마. 복사기

출하하는 기기 구성에서 주간 소비전력량 및 오프모드 소비전력을 측정해야 한다. 이때 주간 소비전력량은 기기에 전력을 의존하는 DFE의 소비전력량을 제외한 수치로 한다. 측정은 흑백 단면복사로 실시하고 출하시 자동오프기능이 있는 기기는 시험전에 자동오프기능을 무효로 하며, 네트워크 접속이 가능한 기기는 네트워크에 접속한다. 제습기능은 사용자가 제어 가능할 경우 꺼도 좋다. 시험용 화상은 ISO/IEC규격 10561:1999 시험패턴 A를 사용한다.

○ 주간 소비전력량 산출방법

- 주간 소비전력량(TEC) = (1일 소비전력량×5) + (자동오프모드소비전력×48)

·1일 소비전력량

$$= 1일\ 작업소비전력량 + (최종\ 소비전력량 \times 2) + 1일\ 자동오프모드소비전력량$$

·1일 작업소비전력량

$$= (작업1 \times 2) + \{(1일\ 작업수 - 2) \times \text{평균}\ 작업소비전력량\}$$

·평균 작업소비전력량 = (작업2+ 작업3+ 작업4)/3

·1일 자동오프모드소비전력량

$$= [24시간 - \{(1일\ 작업수/4) + (최종시간 \times 2)\}] \times \text{자동오프모드소비전력}$$

·1일 작업수 계산방법

제품속도 (ipm)	1일 작업수
$ipm \leq 8$	8
$8 < ipm < 32$	ipm과 동일 (ex : 14 ipm = 14)
$32 \leq ipm$	32

·1일 화상수의 공칭 값을 계산한다(1일 화상수 = $0.50 \times ipm^2$). 예를 들어, 14 ipm 제품은 $0.50 \times ipm^2$ 로 1일 98 화상을 사용하여야 한다.

·1일 화상수를 1일 작업수로 나누어 작업당 화상수를 계산하여 소수점 이하를 버리고 정수 단위로 한다. 예를 들어 15.8 이라는 수치는 작업당 16 화상으로 반올림하는 것이 아니라 15 화상이 매 작업당 만들어져야 한다는 것을 의미한다.

·계산된 작업표

제품 속도	1일 작업수	1일 화상수 (임시값)	작업당 화상수 (임시값)	작업당 화상수	1일 화상수	제품 속도	1일 작업수	1일 화상수 (임시값)	작업당 화상수 (임시값)	작업당 화상수	1일 화상수
1	8	1	0.06	1	8	51	32	1301	40.64	40	1280
2	8	2	0.25	1	8	52	32	1352	42.25	42	1344
3	8	5	0.56	1	8	53	32	1405	43.89	43	1376
4	8	8	1.00	1	8	54	32	1458	45.56	45	1440
5	8	13	1.56	1	8	55	32	1513	47.27	47	1504
6	8	18	2.25	2	16	56	32	1568	49.00	49	1568
7	8	25	3.06	3	24	57	32	1625	50.77	50	1600
8	8	32	4.00	4	32	58	32	1682	52.56	52	1664
9	9	41	4.50	4	36	59	32	1741	54.39	54	1728
10	10	50	5.00	5	50	60	32	1800	56.25	56	1792
11	11	61	5.50	5	55	61	32	1861	58.14	58	1856
12	12	72	6.00	6	72	62	32	1922	60.06	60	1920
13	13	85	6.50	6	78	63	32	1985	62.02	62	1984
14	14	98	7.00	7	98	64	32	2048	64.00	64	2048
15	15	113	7.50	7	105	65	32	2113	66.02	66	2112
16	16	128	8.00	8	128	66	32	2178	68.06	68	2176
17	17	145	8.50	8	136	67	32	2245	70.14	70	2240
18	18	162	9.00	9	162	68	32	2312	72.25	72	2304
19	19	181	9.50	9	171	69	32	2381	74.39	74	2368
20	20	200	10.00	10	200	70	32	2450	76.56	76	2432
21	21	221	10.50	10	210	71	32	2521	78.77	78	2496
22	22	242	11.00	11	242	72	32	2592	81.00	81	2592
23	23	265	11.50	11	253	73	32	2665	83.27	83	2656
24	24	288	12.00	12	288	74	32	2738	85.56	85	2720
25	25	313	12.50	12	300	75	32	2813	87.89	87	2784
26	26	338	13.00	13	338	76	32	2888	90.25	90	2880
27	27	365	13.50	13	351	77	32	2965	92.64	92	2944
28	28	392	14.00	14	392	78	32	3042	95.06	95	3040
29	29	421	14.50	14	406	79	32	3121	97.52	97	3104
30	30	450	15.00	15	450	80	32	3200	100.00	100	3200
31	31	481	15.50	15	465	81	32	3281	102.52	102	3264
32	32	512	16.00	16	512	82	32	3362	105.06	105	3360
33	32	545	17.02	17	544	83	32	3445	107.64	107	3424
34	32	578	18.06	18	576	84	32	3528	110.25	110	3520
35	32	613	19.14	19	608	85	32	3613	112.89	112	3584
36	32	648	20.25	20	640	86	32	3698	115.56	115	3680
37	32	685	21.39	21	672	87	32	3785	118.27	118	3776
38	32	722	22.56	22	704	88	32	3872	121.00	121	3872
39	32	761	23.77	23	736	89	32	3961	123.77	123	3936
40	32	800	25.00	25	800	90	32	4050	126.56	126	4032
41	32	841	26.27	26	832	91	32	4141	129.39	129	4128
42	32	882	27.56	27	864	92	32	4232	132.25	132	4224
43	32	925	28.89	28	896	93	32	4325	135.14	135	4320
44	32	968	30.25	30	960	94	32	4418	138.06	138	4416
45	32	1013	31.64	31	992	95	32	4513	141.02	141	4512
46	32	1058	33.06	33	1056	96	32	4608	144.00	144	4608
47	32	1105	34.52	34	1088	97	32	4705	147.02	147	4704
48	32	1152	36.00	36	1152	98	32	4802	150.06	150	4800
49	32	1201	37.52	37	1184	99	32	4901	153.14	153	4896
50	32	1250	39.06	39	1248	100	32	5000	156.25	156	4992

○ 주간 소비전력량 측정방법

단계	단계의 초기상태	측정순서	기록 (단계의 종료시)	측정되는 상태	측정 시간
1	오프모드	·기기를 계측기에 접속한다. ·계측기의 눈금을 0에 맞추고 5분 이상 대기한다.	오프모드 소비전력량 Testing Interval Time	오프모드	5분 이상
2	오프모드	·기기 스위치를 넣는다. ·기기가 준비모드에 들어간 것을 나타낼 때까지 기다린다.	-	-	다양함
3	준비모드	·출력화상이 적어도 1개 이상 있는 작업을 인쇄하지만 작업표에 따라 작업을 1개만 실행한다. ·기기가 최종 슬립모드에 들어간 것을 계측기가 나타낼 때까지 대기한다.	Active 0 time (1장의 용지가 기기에서 배출될 때까지의 시간)	-	다양함
4	슬립모드	·계측기의 눈금을 0으로 맞춘다. ·1시간 대기한다. ·1시간 경과 이전에 기기가 오프모드 상태가 되는 경우에는 슬립모드 시간과 소비전력량을 기록한다. ·이 경우에도 단계 5로 이동하기 전에 1시간 대기한다.	슬립모드 소비전력량 Testing Interval Time(슬립모드 시간)	슬립모드	60분
5	슬립모드	·계측기와 시간측정장치의 눈금을 0으로 맞춘다. ·작업표에 따라 작업(복사)을 1개 실행한다. ·시간측정장치가 15분 경과한 것을 나타낼 때까지 대기한다.	작업1 소비전력량 Active 1 time (1장의 용지가 기기에서 배출될 때까지의 시간)	복귀모드, 온 모드, 준비모드, 슬립모드, 자동오프모드	15분
6	준비모드	·단계 5를 되풀이한다.	작업2 소비전력량 Active 2 time (1장의 용지가 기기에서 배출될 때까지의 시간)	복귀모드, 온 모드, 준비모드, 슬립모드, 자동오프모드	15분
7	준비모드	·단계 5를 되풀이한다(동작시간의 측정 없음).	작업3 소비전력량	복귀모드, 온 모드, 준비모드, 슬립모드, 자동오프모드	15분
8	준비모드	·단계 5를 되풀이한다(동작시간의 측정 없음).	작업4 소비전력량	복귀모드, 온 모드, 준비모드, 슬립모드, 자동오프모드	15분
9	준비모드	·계측기와 시간측정장치의 눈금을 0으로 맞춘다. ·기기가 자동오프모드에 들어가는 것을 계측기/또는 기기가 나타낼 때까지 대기한다.	최종 소비전력량 최종 시간 (작업4 시작 이후 15분후부터 자동오프모드에 들어갈 때까지의 시간)	준비모드, 슬립모드	다양함
10	자동 오프모드	·계측기의 눈금을 0에 맞춘다. ·시험시간이 종료할 때까지 기다린다(5분 이상)	자동오프모드 소비전력량	자동 오프모드	5분 이상

(주) 측정순서에 관한 주의사항

단계 1 : 측정오차를 줄이기 위해 오프모드의 측정시간을 연장해도 좋다. 오프모드소비전력은 주간소비전력량 계산에는 사용되지 않는다.

단계 2 : 기기에 준비모드 indicator가 장착되어 있지 않은 경우, 소비전력 값이 준비모드 수준으로 안정될 때까지 기다린다.

단계 3 : 1장째의 용지가 제품에서 배출될 때까지의 시간을 기록한 후 나머지 작업을 중지

해도 좋다.

단계 4 : 이 시간내에 기기의 스위치가 오프모드가 되는 경우에는 그 시점의 슬립모드 소비전력량과 그 시간을 기록한다. 단계 5를 시작하기 전에 최종 슬립모드에 들어간 이후 1시간이 경과될 때까지 대기한다. 슬립모드 소비전력량은 주간소비전력량 계산에 사용되지 않는다. 또한 기기가 1시간 이내에 자동오프모드에 들어갈 수 있는 것에 유의한다.

단계 5 : 작업이 시작할 때부터 계속해서 15분으로 한다. 제품은 본 시험방법에서 평가하기 위하여 작업표에서 요구하는 작업을 15분의 작업 간격 이내에 종료해야 한다.

단계 6 : 슬립모드로부터 준비모드로의 이행 지연시간이 극히 미미한 기기는 단계 6~8을 슬립모드 또는 자동오프모드에서 시작해도 좋다.

단계 9 : 단계 9의 시작 전에 기기가 이미 자동오프모드에 들어간 경우에는 최종 소비전력량과 최종시간의 값이 0이다.

단계 10 : 정확도를 높이기 위해 자동오프모드 시간을 연장해도 좋다.

바. 스캐너

외부전력을 소비하는 부속품을 떼어내고 실제로 판매되는 기본적인 기기 구성하에서 슬립모드 및 오프모드의 소비전력을 측정해야 한다.

○ 슬립모드 측정방법

- 측정장비 및 기기를 전압이 걸린 전원라인에 접속한 후 스위치를 끄고 적어도 12시간이상 실내조건에서 안정시킨다.
- 기기의 스위치를 넣고 위밍업을 한다.
- 사용의 정상상태에서 스캔을 A4종으로 1부한 후 슬립모드가 규정된 시간 이내에 작동하는지 시간을 측정한다.
- 슬립모드 5분 경과후부터 1시간 소비전력량을 측정하여 슬립모드에서의 평균소비전력을 구한다.
- 상기와 같이 슬립모드 소비전력을 재측정한다.
- 1차, 2차 소비전력 측정값을 평균하여 슬립모드에서의 소비전력을 구한다.

사. 삭제 <2026.1.23>

아. 자동절전제어장치

각 제품에 대한 오프모드 또는 무부하모드 소비전력을 측정해야 하는 경우에는 KS C IEC 62301(가정용 전기기기의 대기전력 측정)을 따른다.

출하하는 기기 구성에서 대기전력 차단시 소비전력을 측정해야 한다. 자동절전제어장치에 추가장치가 있을 경우 추가장치를 포함하여 대기전력 차단시 소비전력을 측정한다. 이때 LED 및 LCD 절전기능이 있는 경우 절전상태에서 측정한다. 단, 조명제어스위치 등 다른 것과 결합된 자동절전제어장치는 다른 기능은 제거하고 대기전력 차단시 소비전력을 측정한다.

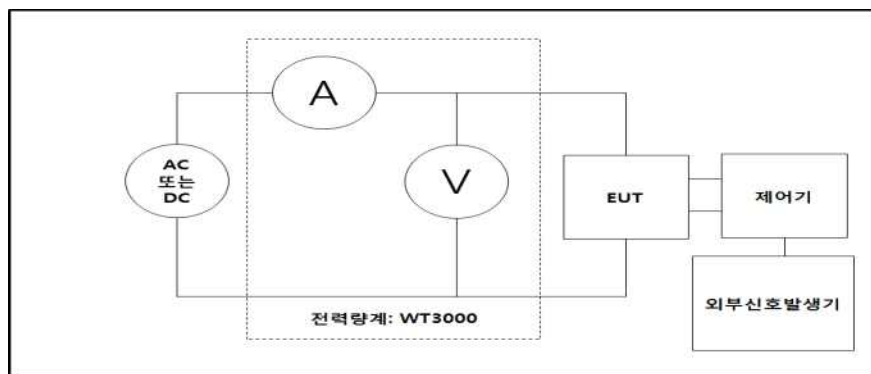
○ 대기전력 차단시 소비전력 측정방법

- 측정장비 및 기기를 전압이 걸린 전원라인에 접속한 후 적어도 1시간 이상 실내조건에서 안정시

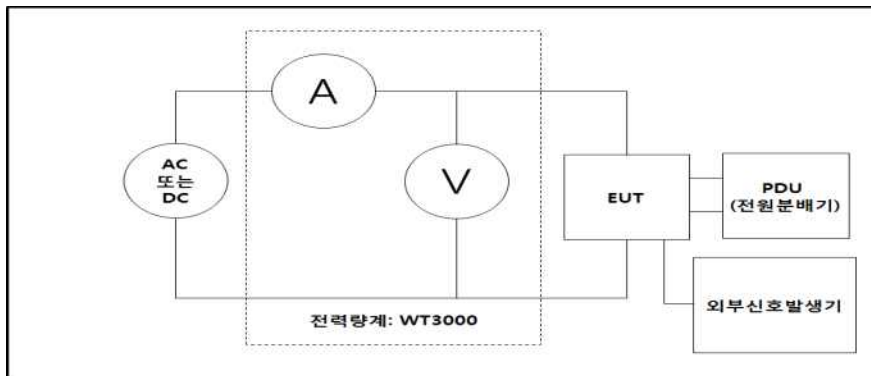
킨다.

- AC 부하 60W(역률 95% 이상)를 자동절전제어장치(자동절전멀티탭, 대기전력자동차단콘센트, 대기 전력자동차단스위치(컨트롤러) 또는 기타 대기전력자동차단장치)의 각각의 소켓에 연결 온(on)한 상태에서 자동절전제어장치가 작동하여 3분 이내에 오프(off)되는지 여부를 확인한다. 단, 상시전원에 연결된 AC부하는 온(on)되어 있어야 한다.
 - 이후 상시전원에 연결된 AC부하를 제거한 후 1시간 동안에 소비되는 자동절전제어장치의 자체 소비전력을 측정한다.
- 전관방송용 자동절전PDU 및 자동절전컨트롤러의 차단시 소비전력 측정방법
- 측정하는 기기의 대상을 아래의 그림과 같이 구성하며 대기전력 차단시 소비전력 측정방법에 따른다.

※ 자동절전 PDU의 대기전력 차단시 소비전력 측정 구성의 예



※ 자동절전컨트롤러의 대기전력 차단시 소비전력 측정 구성의 예



차. 오디오

출하하는 기기 구성에서 대기모드 및 네트워크 대기모드 소비전력, 네트워크 대기모드 이행시간을 측정해야 한다.

○ 대기모드 측정방법

- 출하하는 기기 구성에서 모든 네트워크 포트를 비활성화 시키고 KS C IEC 62301에 따라 대기모드 소비전력을 측정해야 한다.

○ 네트워크 대기모드 측정을 위한 네트워크 포트 선정 및 연결 방법

- 다수의 유무선 네트워크 포트 유형을 가진 경우 Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, NFC, RFID, Zigbee, 기타 인터페이스 순으로 네트워크에 연결하여 대기전력을 측정한다.
- 2개 이상 유형의 논리적 네트워크 포트가 하나의 물리적 네트워크 포트를 공유하는 경우, 제조사가 제시하는 사용 빈도가 높은 논리적 네트워크 포트를 연결하여 시험한다.(이때 다른 논리적 네트워크 포트들은 연결이 해제되어야 함)
- 한 유형의 네트워크 포트를 2개 이상 가용할 수 있는 경우, 각 포트 별로 시험을 실시하며, 가장 소비전력이 높은 포트의 결과값을 신고한다.
- 포트의 최대 사양을 준수하는 적합한 네트워크에 연결하며, 하나의 네트워크 포트를 시험 시 동일한 유형의 무선 네트워크 포트가 다수인 경우, 가능하다면 다른 무선 포트들을 비 활성화시켜야 한다. 동일한 유형의 유선 네트워크 포트가 다수인 경우, 가능하다면 다른 유선 포트들은 비 활성화 또는 연결 해제해야 한다.

○ 네트워크 대기모드 측정방법

- 우선순위에 따른 네트워크 포트에 적절한 네트워크를 연결하고 포트를 활성화 시킨다.
- 출하 구성상의 AV 케이블을 연결하고 기능 활성화가 가능할 경우 활성화시킨다.(예: HDMI CEC 기능 등)
- 시험에 선정된 네트워크 포트 외 다른 네트워크 포트는 기능 비활성화가 가능할 경우 비활성화 시킨다.
- 기기가 주기능을 수행하지 않은 후부터 네트워크 대기모드로 전환되는 시간을 측정한다.
- 네트워크 대기모드로 전환되고 20분 이상 안정화시킨 후 5분 이상의 평균 소비전력을 측정하고 기록한다.
- 적절한 네트워크 외부신호에 의해 기기가 원격으로 네트워크 대기모드에서 온모드로 전환되는지 확인하고 사용된 외부신호를 기재한다.
- 같은 유형의 다른 네트워크 포트에 대해 위의 시험을 반복적으로 수행한다.

카. DVD플레이어

출하하는 기기 구성에서 대기모드 소비전력을 측정해야 한다.

- 대기모드 측정방법은 오프모드 측정방법을 따른다.

타. 라디오카세트

출하하는 기기 구성에서 대기모드 소비전력을 측정해야 한다.

- 대기모드 측정방법은 오프모드 측정방법을 따른다.

파. 전자레인지

출하하는 기기 구성에서 대기모드 소비전력을 측정해야 한다.

- 대기모드 측정방법
 - 측정장비 및 기기를 전압이 걸린 전원라인에 접속한다.
 - 적어도 1시간이상 실내조건에서 안정시킨다.
 - 정격전압 인가후 전자레인지 문을 열고 물 한컵(200cc)을 넣은 후 문을 닫고 2분간 최대 출력으로 운전한다.
 - 운전이 끝난 후 문을 열고 물컵을 꺼낸 후 문을 닫는다(이 상태는 스위치를 이용하여 인위적으로 전원을 끄지않고 단순히 운전후 문을 닫은 상태).
 - 문을 닫은 후 30분후부터 1시간의 소비전력량을 측정하여 1차 평균 대기모드 소비전력을 구한다. 30분후 동일한 방법으로 2차 평균 대기모드 소비전력을 구한다.
 - 1차, 2차 대기모드 소비전력 측정값을 평균하여 최종 대기모드 소비전력을 구한다.

하. 삭제 <2015.1.1>

거. 도어폰

출하하는 기기 구성에서 대기모드 소비전력을 측정해야 한다. 부가장치가 있는 제품은 터미널을 포함하여 시험한다. 실내 외 구분 없는 멀티제품은 2대를 기본 구성하여 시험한다. 충전기능이 있는 배터리가 내장된 제품은 배터리를 제거하고 시험한다.

- 대기모드 측정방법
 - 측정장비 및 기기를 전압이 걸린 전원라인에 접속한다.
 - 적어도 1시간 이상을 실내조건에서 안정시킨다.
 - 작동을 멈춘후 30분후부터 1시간의 소비전력량을 측정하여 1차 평균 대기모드 소비전력을 구한다.
 - 30분간 정상 작동후 동일한 방법으로 2차 평균 대기모드 소비전력을 구한다.
 - 1차, 2차 대기모드 소비전력 측정값을 평균하여 최종 대기모드 소비전력을 구한다.

너. 유무선전화기

출하하는 기기 구성에서 대기모드 소비전력을 측정해야 한다. 이때 대기모드 측정은 유무선전화기에 전화선(또는 네트워크 케이블)을 연결한 상태에서 측정하며, LCD 절전기능이 있는 경우 절전상태에서 측정한다.

- 대기모드 측정방법
 - 측정장비 및 기기를 적어도 1시간이상 실내조건에서 안정시킨 후 전압이 걸린 전원라인에 접속한다.

- 유무선전화기에 전원케이블을 연결하고 배터리는 완전히 충전시킨다. 이때 유무선전화기는 온 후크(on hook) 상태에 있어야 하며, 휴대장치는 고정장치 또는 충전장치에 놓여져 있어야 한다.
- 충전사이클이 완전히 완료될 때까지 기다린다.
- 충전사이클이 완료된 후 휴대장치를 계속 충전장치에 장착한 상태에서 30분후부터 1시간의 소비 전력량을 측정하여 1차 평균 대기모드 소비전력을 구한다(단, 회로의 특성상 완전 충전후 1시간 내에 배터리 방전 및 보상충전을 시도하는 기기는 최초의 완전 충전이 일어나는 시점부터 보상 충전이 진행되다가 완료되는 시점까지를 1주기로 하고, 1주기의 대기전력을 측정하여 평균 값을 구한다). 30분간의 정상작동후 동일한 방법으로 2차 평균 대기모드 소비전력을 구한다.
- 1차, 2차 대기모드 소비전력 측정값을 평균하여 최종 대기모드 소비전력을 구한다.

더. 삭제 <2026.1.23>

러. 삭제 <2026.1.23>

머. 홈게이트웨이

출하하는 기기 구성에서 슬립모드 소비전력을 측정해야 한다. 장치 내의 모든 LAN 포트를 트래픽 발생과 로컬영역에서 물리적으로 연결한 상태에서 소비전력을 측정한다. 단, LAN 포트이외의 각 포트의 기능은 비활성화상태에서 측정을 진행한다.

○ 슬립모드 측정방법

- 측정장비 및 기기를 전압이 걸린 전원라인에 접속한 후 스위치를 켜고 적어도 1시간이상 실내조건에서 안정시킨다.
- 대상 기기의 전원을 켜고, 트래픽 발생기를 사용하여 대상 기기의 데이터를 주고받음을 확인함으로써 정상동작을 확인한다. 이때, 대상 기기의 모든 LAN 포트를 통해 수용 최대치의 트래픽을 주고받는다.
- 트래픽을 주고 받은 후 슬립모드가 규정된 시간 이내에 작동하는지 시간을 측정한다.
- 슬립모드 5분 경과후부터 1시간 소비전력량을 측정하여 슬립모드에서의 평균 소비전력을 구한다.
- 상기와 같이 슬립모드 소비전력을 재측정한다.
- 1차, 2차 소비전력 측정값을 평균하여 슬립모드 소비전력을 구한다.

버. 손건조기

출하하는 기기 구성에서 슬립모드 소비전력을 측정해야 한다. 온풍 스위치가 있는 제품의 경우 온풍 스위치를 켜 놓은 상태에서 시험을 하여야 한다.

○ 슬립모드 측정방법

- 측정장비 및 기기를 전압이 걸린 전원라인에 접속한다.
- 적어도 1시간 이상 실내조건에서 안정시킨다.
- 손건조기의 사용설명서에 제시된 최대 시간동안 최대 전력으로 1회 동작시킨다.
- 슬립모드가 실행되면 그 상태에서 30분후부터 1시간 동안의 소비전력량을 측정하여 1차 평균 소비전력을 구한다.
- 상기와 같이 슬립모드 소비전력을 재측정한다.

- 1차, 2차 소비전력 측정값을 평균하여 최종 슬립모드 소비전력을 구한다.

서. 서버

출하하는 기기 구성에서 대기모드 소비전력을 측정해야 한다.

○ 대기모드 측정방법

- 아래 예와 같이 서버의 사양을 정확히 파악하여 성적서에 기재한다.

구 분	내 용
폼팩터	1U
프로세서 소켓 개수	2
설치된 프로세서 개수/종류	1/인텔 제온 3430
DIMM 슬롯 개수/지원 가능한 최대 메모리(GB)	8/32
ECC 또는 버퍼형 DIMM 지원 여부	지원
지원 가능한 HDD(SSD) 개수	8
지원 가능한 파워서플라이 개수	2
설치된 OS	윈도 서버 2003

- 아래 표와 같이 추가장치마다 허용되는 대기모드 소비전력을 성적서에 기재한다.

장치	기본구성 외 설치된 개수	기본구성 외 추가장치마다 허용되는 대기모드 소비전력
파워서플라이	1	20.0W
HDD(SSD)	3	24.0W
메모리	4 GB	8.0W
I/O	1Gbit 2포트 온보드 이터넷	4.0W

- 측정장비와 서버의 모든 파워서플라이를 전압이 걸린 전원라인에 접속한 후 스위치를 끊고 적어도 1시간이상 실내조건에서 안정시킨다.
- 서버의 스위치를 넣고 부팅을 한 후 I/O 장치의 포트가 활성화되어 있는지 확인한다.
- 초기화면 상태에서 인위적 작동을 하지 않고 15분이 지난 시점부터 1시간 동안 소비전력량을 측정하여 대기모드 소비전력을 구한다.
- 상기와 같이 대기모드 소비전력을 재측정한다.
- 1차, 2차 소비전력 측정값을 평균하여 대기모드에서의 소비전력을 구한다.
- 듀얼노드서버는 상기와 같이 측정한 후 결과값을 반으로 나누어 단일노드에 대한 기준을 적용한다.

어. 삭제 <2026.1.23>

저. 유무선공유기

출하하는 기기 구성에서 대기모드 소비전력을 측정해야 하나 무선인터페이스 비컨이 비활성화 되어있는 경우 이를 활성화 시킨 상태에서 대기모드 소비전력을 측정한다. 듀얼밴드의 경우 두 밴드의 비컨을 동시에 활성화 시킨 상태에서 소비전력을 측정한다.

○ 대기모드 측정방법

- 측정장비 및 유무선공유기를 전압이 걸린 전원라인에 접속한 후 스위치를 끊고 적어도 1시간 이

상 실내조건에서 안정시킨다.

- 유무선공유기에 전원을 인가하고 정상동작을 확인한다.
- WAN 1포트를 5m 길이의 CAT.6 UTP 케이블로 이더넷 스위치와 연결하여 트래픽을 처리할 수 있는 상태로 활성화 시키되, 의도적인 트래픽을 가하지는 않는다.
- 나머지 이더넷 포트들은 CAT.6 UTP 케이블을 연결하지 않는다.
- 무선 인터페이스는 비컨을 활성화 시키되 의도적인 트래픽을 가하지는 않는다.
- 5분 경과 후부터 1시간 소비전력량을 측정하여 대기모드에서의 1차 평균 대기모드 소비전력을 구한다.
- 30분간의 정상동작 후 동일한 방법으로 2차 평균 대기모드 소비전력을 구한다.
- 1차, 2차 대기모드 소비전력 측정값을 평균하여 최종 대기모드 소비전력을 구한다.